ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Transmission des caractères héréditaires chez l'Homme

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

5 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des 5 synthèses type Bac de la partie 02. Chaque problème est traité comme à l'examen : description de l'arbre, élimination argumentée des hypothèses, génotypes justifiés un par un, puis calcul de probabilité vérifié deux fois (échiquier de croisement et deuxième méthode de comptage). Observe la rédaction : c'est elle qui vaut des points.

⏱ 30 min | ✅ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Rappel de méthode. Dominant : une personne atteinte a toujours au moins un parent atteint ; deux parents malades récessifs (aa × aa) ne peuvent avoir que des enfants malades. Récessif : un enfant malade peut naître de parents sains porteurs. Lié à l'X : un père ne transmet jamais son X à ses fils ; une fille malade récessive doit avoir un père malade.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Corrigés des synthèses type Bac — exercices 1 à 5

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Corrigés des exercices 1 à 5

✏️ CORRIGÉ 1 — LA PHÉNYLCÉTONURIE DANS LA FAMILLE TRAORÉ (★★)

Données. I-1 et I-2 sains → II-1 sain, II-2 fille atteinte, II-3 sain, II-4 saine. Allèles A (normal) et a (PCU).

1 **Élimination du dominant.** Sous l'hypothèse dominante, toute personne atteinte a au moins un parent atteint. Or II-2 est atteinte alors que I-1 et I-2 sont sains : hypothèse rejetée. L'allèle est donc **récessif** (il s'exprimait caché chez les parents).

2 **Autosomal ou lié à l'X ?** Si le gène était porté par X (allèle récessif), la fille malade II-2 serait X^aX^a et devrait recevoir un X^a de son père, qui serait X^aY, donc malade. Or I-1 est sain : le gène est porté par un **autosome**. La PCU est une maladie récessive autosomale.

3 **Génotypes.**

II-2 = aa

(atteinte) ; chaque parent a donné un a en restant sain →

I-1 = Aa

et

I-2 = Aa.

4 **Probabilité que II-3 soit hétérozygote.** Croisement Aa × Aa → AA (1/4), Aa (1/2), aa (1/4). II-3 est sain : cas aa exclu. P(hétérozygote | sain) = (1/2) ÷ (3/4) = 2/3.

5 Vérification (2e méthode). En comptant les cas équiprobables d'un couple Aa × Aa : 4 combinaisons de gamètes, dont 3 donnent un enfant sain (AA, Aa, Aa) et 2 un hétérozygote → 2/3. ✔

Mode : récessif autosomal · P(II-3 porteur) = 2/3 ≈ 67 %

Les enfants sains d'un couple porteur ont 2 chances sur 3 d'être hétérozygotes.

⚠️ **Piège.** Le réflexe « fille malade → gène sur X » est faux ici : c'est l'inverse ! Une fille malade récessive avec un père sain prouve que le gène est autosomal.

✏️ CORRIGÉ 2 — LE DALTONISME DANS LA FAMILLE SOW (★★)

Données. I-1 daltonien × I-2 saine (X^BX^B) → II-1 garçon sain, II-2 fille saine, II-3 garçon sain, II-4 fille saine ; II-4 × homme sain → III-1 garçon daltonien, III-2 fille saine. Allèles X^B et X^b.

1 **Récessif.** III-1 est daltonien alors que ses parents II-4 et son époux sont sains : l'allèle était caché → récessif.

2 **Porté par X.** I-1, daltonien, a un fils sain II-1 : un père transmet son Y à ses fils, donc l'allèle malade n'est pas passé par lui → l'allèle est porté par X. On note aussi que seuls des garçons sont atteints dans la famille.

3 **Génotypes.**

I-1 = X^bY

(daltonien) ;

II-1 = X^BY

(il a reçu Y de son père et X^B de sa mère) ;

II-4 = X^BX^b

(porteuse obligatoire : elle a reçu X^b de son père daltonien et X^B de sa mère) ;

III-1 = X^bY

(daltonien).

4 **III-2 porteuse ?** Croisement

II-4 (X^BX^b) × X^BY

→ X^BX^B (1/4), X^BX^b (1/4), X^BY (1/4), X^bY (1/4). Parmi les filles (2 cases), la moitié sont porteuses → P(III-2 porteuse) = 1/2.

5 **Prochain enfant de II-4.** Même échiquier : P(enfant daltonien) = 1/4 (seul le cas X^bY). Vérification :

$$1/4 \times 4 = 1,$$

la somme des cases est bien égale à 1. ✔

---

6 **Enfants de III-2 et vérification finale.** P(III-2 porteuse) = 1/2 ; si elle est porteuse et épouse un homme sain (X^BY) : P(enfant daltonien) = 1/4. Total :

$$1/2 \times 1/4 = 1/8$$

= 12,5 %. Vérification par scénarios : porteuse (1/2) → 1 cas sur 4 est daltonien ; non porteuse (1/2) → 0 cas. Somme :

$$1/2 \times 1/4 + 1/2 \times 0 = 1/8.$$

✔

P(III-2 porteuse) = 1/2 · P(prochain enfant de II-4 daltonien) = 1/4 · P(enfant de III-2 daltonien) = 1/8

Toutes les filles d'un homme daltonien sont porteuses : l'allèle remonte ainsi les générations par les femmes.

⚠️ **Piège.** II-4 est porteuse *avec certitude* (fille d'un daltonien), alors que III-2 ne l'est qu'avec la probabilité 1/2. Ne confonds pas les deux femmes !

✏️ CORRIGÉ 3 — UNE MALADIE M DONT LE MODE DE TRANSMISSION SURPREND (★★★)

Données. I-1 atteint × I-2 saine → II-1 sain, II-2 sain, II-3 atteinte, II-4 atteinte ; II-4 × homme sain → III-1 atteinte, III-2 sain. Allèles X^M et X^m.

1 **Observation clé.** Les deux filles de I-1 (II-3, II-4) sont atteintes, alors que ses deux garçons (II-1, II-2) sont sains : toutes les filles sont malades, aucun garçon ne l'est.

---

2 **L'allèle est porté par X.** Un père transmet son chromosome X à toutes ses filles et son Y à tous ses fils. Le schéma observé (filles toutes atteintes, garçons tous sains) est exactement celui d'un allèle porté par le X paternel : I-1 transmet X^M à toutes ses filles et Y à tous ses garçons.

3 **L'allèle M est dominant.** I-2 est saine → X^mX^m. Les filles II-3 et II-4 ont reçu X^m de leur mère et X^M de leur père : elles sont X^MX^m et malades. L'allèle M s'exprime donc dès qu'il est présent en un seul exemplaire (à l'état hétérozygote) : M est **dominant** sur m.

4 **Génotypes.**

I-1 = X^MY ;

I-2 = X^mX^m ;

II-1 = X^mY ;

II-2 = X^mY ;

II-3 = X^MX^m ;

II-4 = X^MX^m ;

époux = X^mY ;

III-1 = X^MX^m

(atteinte) ;

III-2 = X^mY

(sain).

5 **Probabilité pour un enfant de II-4.** Croisement $X^MX^m \times X^mY \rightarrow X^MX^m$ fille atteinte, X^mX^m fille saine, X^MY garçon atteint, X^mY garçon sain : 2 cas atteints sur 4 → 1/2. La probabilité est la même pour une fille et pour un garçon, car la mère transmet X^M ou X^m indépendamment du sexe. Vérification :

$$1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1.$$

✔

Mode : dominant lié à l'X · P(enfant de II-4 atteint) = 1/2 = 50 %

Un homme atteint transmet une maladie dominante liée à l'X à toutes ses filles et à aucun de ses fils.

⚠️ **Piège.** Ici les filles malades de I-1 sont hétérozygotes (X^MX^m) : elles le doivent à leur père. Pour un dominant lié à l'X, ce sont les pères atteints qui transmettent leur allèle malade à toutes leurs filles.

✏️ CORRIGÉ 4 — DRÉPANOCYTOSE : UN CONSEIL GÉNÉTIQUE AVANT LE MARIAGE (★★★)

Données. Maladie récessive autosomale : Aa sain porteur, aa malade. Rahamatou saine avec une sœur malade (parents sains) ; Ibrahim sain avec un frère malade (parents sains). Fréquence des porteurs dans la population : 12 %.

1 **Les parents sont hétérozygotes.** L'enfant malade est aa : elle a reçu un a de chacun de ses parents. Ces parents étant sains, ils possèdent aussi l'allèle A → tous deux Aa. Même raisonnement pour les parents d'Ibrahim.

2 **Probabilité que chacun soit porteur.** Croisement Aa × Aa → AA (1/4), Aa (1/2), aa (1/4). Rahamatou et Ibrahim sont sains : cas aa exclu → P(porteur | sain) = (1/2) ÷ (3/4) = 2/3 pour chacun.

3 **Probabilité d'un enfant malade.** P(les deux porteurs) =

$$2/3 \times 2/3 = 4/9 ;$$

si les deux sont porteurs, P(enfant aa) = 1/4. Total :

$$4/9 \times 1/4 = 4/36 = 1/9$$

≈ 0,11, soit 11 %.

---

4 Vérification (2e méthode). Décompte direct avec l'échiquier Aa × Aa : il contient exactement 1 case aa sur 4, et l'enfant n'est malade que si les deux parents sont porteurs :

$$(2/3)^2 \times 1/4 = 4/9 \times 1/4 = 4/36 = 1/9.$$

✔

---

5 **Comparaison avec la population générale.** Couple au hasard :

$$0{,}12 \times 0{,}12 \times 1/4 = 0{,}0036,$$

soit 0,36 %. Rapport :

$$0{,}11 \div 0{,}0036 \approx 31.$$

Le risque est environ 31 fois plus grand pour Rahamatou et Ibrahim, car chacun a une sœur ou un frère malade. Cette démarche médicale s'appelle le **conseil génétique** : elle informe un couple sur le risque de transmission avant (ou pendant) la constitution de la famille.

P(enfant drépanocytaire) = 1/9 ≈ 11 % · contre 0,36 % pour un couple pris au hasard

Chaque partenaire étant « sain mais apparenté à un malade », le risque est multiplié par environ 31.

⚠️ **Piège.** Le risque « 2/3 » s'applique uniquement parce que Rahamatou et Ibrahim sont *sains* : sans cette information, la probabilité d'être porteur serait 1/2.

✏️ CORRIGÉ 5 — L'HÉMOPHILIE DANS LA FAMILLE ABDOU (★★★)

Données. I-1 (femme) et I-2 (homme) sains → II-1 garçon hémophile, II-2 garçon sain, II-3 fille saine, II-4 fille saine. II-4 attend un garçon (père sain, non apparenté). Allèles X^H et X^h.

1 **Élimination du dominant.** II-1 est malade alors que ses deux parents sont sains : un allèle dominant serait exprimé chez au moins un parent → rejeté. L'allèle est **récessif**.

2 **Autosomal ou lié à l'X ?** Sous l'hypothèse autosomale récessive, le père I-2, sain, devrait être porteur de cet allèle rare — il est non apparenté, donc improbable. Sous l'hypothèse liée à l'X, II-1 (X^hY) a reçu son Y de son père et le X^h de sa seule mère : tout s'explique, et aucune fille n'est atteinte. On retient : **récessif lié à l'X**.

3 **Génotypes.**

I-2 = X^HY

(sain) ;

II-1 = X^hY

(malade) ;

I-1 = X^HX^h

(porteuse obligatoire : elle a transmis X^h à II-1 en restant saine).

4 **Statut de II-4.** Croisement $X^HX^h \times X^HY$: les filles reçoivent X^H du père et X^H ou X^h de la mère →

II-4 = X^HX^H

(probabilité 1/2) ou X^HX^h (probabilité 1/2).

5 **Probabilité que le fœtus (garçon) soit hémophile.** Si II-4 est porteuse (1/2), un garçon reçoit le Y paternel et un X maternel : P(X^h reçu) = 1/2. Total :

1/2 × 1/2 = 1/4.

Vérification par l'échiquier $X^HX^h \times X^HY$: X^hY représente 1/4 des enfants, soit 1/2 des garçons ; en pondérant par P(porteuse) = 1/2, on retrouve 1/4. ✔

6 **Si l'échographie avait annoncé une fille.** Une fille reçoit obligatoirement le X^H de son père (sain, X^HY) : P(fille malade) = 0. Elle serait porteuse seulement si sa mère lui transmet X^h : P(fille porteuse) = P(II-4 porteuse) × 1/2 =

1/2 × 1/2 = 1/4.

Vérification par l'échiquier : X^HX^h représente 1/4 des enfants ; en pondérant par 1/2 (statut de II-4), on retrouve 1/8 parmi tous les enfants, soit 1/4 parmi les filles. ✔

P(garçon hémophile) = 1/4 = 25 % · P(fille malade) = 0 · P(fille porteuse) = 1/4 = 25 %

Le risque se concentre sur les garçons : c'est la signature d'une maladie récessive liée à l'X.

⚠️ **Piège.** L'énoncé annonce déjà un garçon : ne multiplie pas une seconde fois par 1/2 pour le sexe. On calcule 1/2 (porteuse) × 1/2 (transmission du X^h), pas 1/2 × 1/2 × 1/2.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Ta rédaction est-elle aussi argumentée que celle-ci ? Retraville les exercices où l'élimination des hypothèses te manquait !